

Relatório 22 - HSV com Opencv (III)

Felipe Fonseca

1. Introdução

Nesse Card foi desenvolvido um breve código de exemplo da utilização da biblioteca opencv, onde utilizamos para manipular em tempo real uma imagem de uma câmera identificando cores da imagem.

2. Desenvolvimento

No vídeo de apresentação é feito um código prático que consiste na utilização do cv2 (opencv) para identificar cores na câmera do usuário.



A captura da imagem da câmera é lida com a própria biblioteca do cv2;

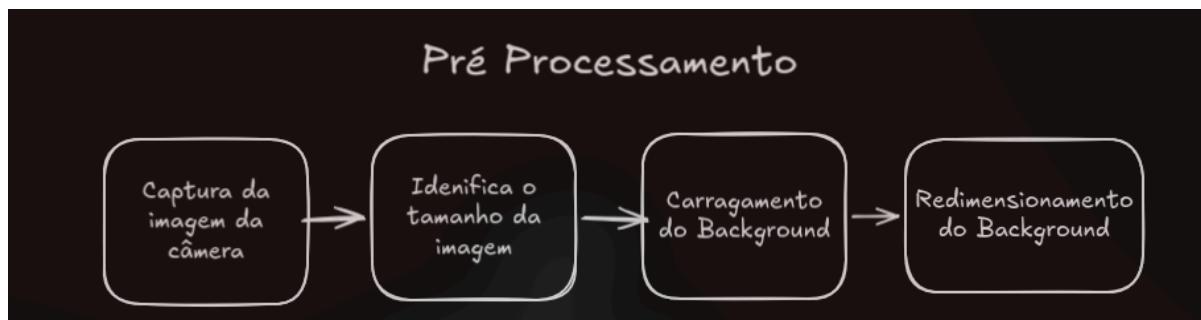
A imagem é convertida para HSV, que trabalha com cor, saturação e brilho, que é muito melhor para identificar cores do que o modelo tradicional das imagens que é o RGB.

Utilizamos arrays em numpy para selecionar um intervalo das cores para identificação;

Utilizamos uma máscara que é aplicada na imagem original, identificando tudo que contém as cores dentro do intervalo especificado;

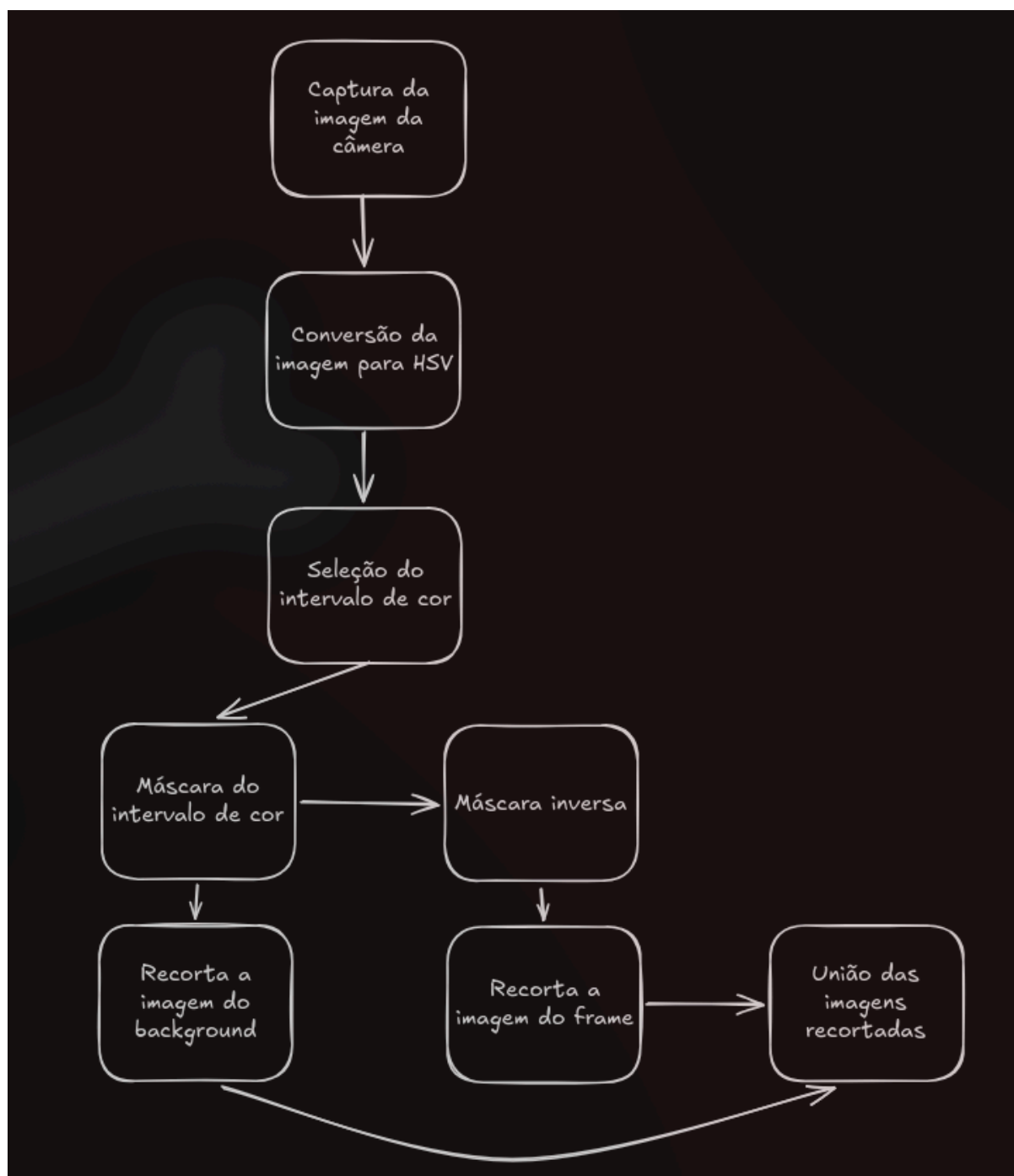
Fazemos a aplicação da máscara na imagem original com a função bitwise com a operação “and”, ou seja, só mostra na imagem as partes onde os pixels são maiores que 0, resultando em uma imagem que mostra apenas os objetos cuja cor é a especificada no intervalo.

Na prática, eu fiz um código simples que tenta implementar a ideia do chroma key.



Para o pré processamento foi capturado um único frame e então capturamos a proporção da imagem desse frame.

Com as dimensões do frame em mãos, é feito o carregamento de uma imagem, e o redimensionamento para que fique do mesmo tamanho da imagem do frame da câmera.



Para a segunda parte que está dentro do loop temos:

Captura do frame da câmera e sua conversão para HSV;

Seleciona o intervalo de cor a ser substituído pelo background;

Cria uma máscara que identifica as cores desse intervalo na imagem, e depois cria uma máscara inversa a ela.

A máscara normal é utilizada pelo background para que seja cortada da imagem a parte na qual não possui as cores do intervalo.

A máscara invertida é utilizada para recortar da imagem do frame da câmera as cores identificadas pela máscara original.

O resultado final é apenas a adição das duas imagens recortadas, gerando um efeito de chroma key.

3. Conclusão

Esse card foi interessante para entender o funcionamento da detecção de cores nos computadores, e aprender a utilizar as ferramentas do cv2. O conceito mais importante foi a utilização das imagens em HSV invés de RGB para melhor reconhecimento das cores na imagem.

4. Referências

Vídeo do card;

[Welcome to the OpenCV tutorial — OpenCV tutorial 2019 documentation](#)